

文档办公与效率工具完整解决方案

—— 本地化、轻量、无广告的桌面端效率百宝箱

项目	内容
文档名称	文档办公与效率工具完整解决方案
版本	V2.0
编写人	宋建
日期	2026-09-06
状态	实施方案（可立项评审）
适用范围	桌面端效率工具（Windows 优先，预留 macOS/Linux 扩展）

修订记录

版本	日期	修订人	修订说明
V1.0	2026-09-06	宋建	初稿：核心模块技术栈笔记与七大功能模块规划
V1.1	2026-09-06	宋建	补充完善：新增背景与目标、框架选型对比、系统架构、实施计划、评估指标、风险应对、支持资源等章节；规范化技术栈表述并修正许可证隐患
V1.2	2026-09-06	宋建	修正技术能力边界、P0/P1/P2 与里程碑映射、人力估算前提及量化验收口径
V2.0	2026-09-06	Codex（依据 V1.2 完善）	新增执行摘要、通用功能需求、用户界面设计、统一集成契约、本地数据模型、性能优化实施方案、工作包与阶段出口、发布回滚、硬门禁与综合评估矩阵。

目录

执行摘要

本方案在 V1.2 评审稿基础上形成可立项、可实施、可验收的 V2.0 完整方案。产品定位保持为 Windows 优先、本地处理、轻量、无广告的桌面效率工具；V1.0 交付范围仍严格限定为 P0 与 P1，P2 仅作为 V1.1 及后续候选，不纳入 16 周承诺。

核心原则 本地优先、云端显式授权；统一入口、两步可达；长任务可观察、可取消、可恢复；任何质量评分都不能抵消隐私、数据安全或发布门禁失败。

维度	V2.0 落地结论
功能范围	七大模块构成当前路线；新增条形码生成、A4/A5/B4/B5 文档打印和定时关机基础版，16 周仅承诺 P0/P1，建立统一作业、文件安全与离线能力等通用需求；银行卡号信息查询明确排除。
技术架构	Tauri 2.x + Vue 3 + Pinia + Element Plus；敏感操作下沉 Rust；SQLite/Store 保存本地状态；模型插件按需安装。
用户界面	左侧模块导航、顶部全局搜索、中央任务工作区、可收起任务中心；桌面缩放与键盘操作纳入验收。
集成策略	通过适配层隔离 LibreOffice、本地模型、云端 AI、系统通知、更新服务和在线数据源，统一超时、取消、错误与审计。
性能策略	以启动、内存、安装包和大文件处理预算驱动实现；动态加载、流式 I/O、并发上限、外部进程生命周期和持续基线组成闭环。
实施与评估	四阶段 16 周；每阶段设置入口/出口条件；最终采用硬门禁 + 100 分评估矩阵，所有结论需附可复核证据。

本方案是产品、设计、研发、测试与发布共同使用的基线文档。第 2 章定义做什么，第 3-4 章定义如何实现，第 5 章定义交付顺序，第 6 章定义如何验收；第 7-8 章分别约束风险与资源。

1 项目背景与目标

1.1 背景

- 日常办公中频繁在多个单一功能网站与小工具间切换（格式转换、OCR、二维码、汇率换算、压缩解压等），操作割裂、效率低。
- 在线工具普遍存在广告多、需要付费、文件上传带来的隐私泄露风险，敏感文档（合同、发票、身份证件）不宜上传第三方网站。
- 现有同类“百宝箱”软件体积臃肿、内置广告、功能堆砌，轻量纯净的替代品存在明确需求空间。

1.2 项目目标

打造一款本地化、轻量、无广告的桌面端“效率百宝箱”。产品路线图覆盖 7 大模块约 40 项能力；16 周 V1.0 只承诺 P0 与 P1，P2 进入 V1.1 及后续版本。量化目标如下，最终以第 6 章口径验收：

指标	目标值	说明
基础安装包体积	≤ 30 MB	Windows x64 基础安装包；不含 WebView2 固定运行时、LibreOffice、AI 模型及可选插件
冷启动时间	P95 ≤ 1.5 秒	参考设备与计时边界见第 6 章；原型阶段先建立基线
空闲内存占用	P95 ≤ 80 MB	启动后空闲 10 分钟采样；不含外部 LibreOffice 与模型进程
常用功能操作步数	≥ 90% 的 P0/P1 功能 ≤ 2 步	从首页或全局搜索进入目标功能，文本录入和文件选择不计为导航步骤
离线可用功能占比	≥ 80%	以冻结后的 P0/P1 功能清单为分母；已安装的本地模型或运行时可计入离线能力
无崩溃会话率	≥ 99.9%	至少累计 200 次授权统计会话；样本不足时只报告实际值，不判定达标

1.3 目标用户与典型场景

目标用户	典型场景
办公文员/行政	批量 Office 导出 PDF、PDF 合并拆分、批量重命名、压缩解压
财务/报销人员	发票批量拍照识别录入、个税/房贷计算、敏感信息脱敏
开发/测试人员	网速测试、Ping/端口检测、二维码生成识别、IP 查询、局域网快传
学生/内容创作者	OCR 文字识别、截图长截图、图片处理、番茄钟与专注白噪音

2 功能规划（七大模块）

路线图共 7 大模块约 40 项能力。P0 为阶段一 MVP 必备，P1 为 V1.0 必备，P2 为 V1.1 及后续候选；P2 不计入 16 周交付承诺。

模块	功能分级	范围边界	计划版本
01 文档办公	P0: PDF 合并/拆分、批量重命名 P1: Office 导出 PDF、压缩/解压、办公模板、OCR 文字识别、A4/A5/B4/B5 文档打印 P2: PDF 结构化导出 DOCX/XLSX (Beta) 、AI 摘要/润色、样式统一	Office 导出 PDF 依赖本机 LibreOffice; 打印支持 PDF、图片和文本, Office 文件需先导出为 PDF; PDF 反向导出仅提取文本/表格, 不承诺原版式还原	P0: 阶段一 P1: 阶段二/三 P2: V1.1+
02 效率助手	P1: 待办清单、番茄钟、快捷便签、日历提醒 P2: 快捷键速查、会议纪要模板、白噪音/专注环境	提醒采用本机通知; 跨设备同步不在 V1.0 范围	P1: 阶段二 P2: V1.1+
03 数据计算	P0: 单位换算、日期/年龄、百分比计算 P1: 汇率、房贷/个税、BMI P2: 发票/票据识别录入	汇率需联网取最新数据并显示时间戳; 税费规则需标注适用地区和生效日期	P0: 阶段一 P1: 阶段二 P2: V1.1+
04 网络工具	P0: 二维码生成/识别 P1: 条形码生成、网速测试、IP 查询、Ping、端口检测 P2: 短链接、局域网文件快传	条形码仅在本地生成; 外网类功能不计入离线能力; 端口检测只允许用户指定的目标和端口; 银行卡号信息查询不实施	P0: 阶段一 P1: 阶段三 P2: V1.1+
05 图片处理	P0: 图片压缩、格式转换 P1: 截图/长截图、批量加水印、长图拼接、本地 AI 图片增强/抠图、证件照裁剪与规格参考、图片文字编辑 P2: 云端视觉模型与复杂对象移除 (仅限自有内容)	P1 图片能力默认使用 Canvas Local Vision 本地算法; 不上传原图; 证件照尺寸以办证机构最新要求为准; 云端视觉与对象移除必须单独授权并提示使用边界	P0: 阶段一 P1: 阶段三 P2: V1.1+
06 安全隐私	P0: 强密码生成、密码强度检测 P1: 文件加密/解密、敏感信息脱敏 P2: 隐私清理	密码不持久化; 加密使用成熟格式和库; 覆盖原文件或清理前必须预览、确认并提供恢复路径	P0: 阶段一 P1: 阶段三 P2: V1.1+
07 定时关机	P1: 倒计时关机、定时时刻关机、取消定时任务、关机/重启/休眠 P2: 周期/空闲触发、托盘、自启、智能负载触发	仅 Windows 10/11 桌面版执行; 浏览器仅预览; 一次只运行一个活动任务; 默认保留 30 秒安全缓冲, 不支持强制关闭程序	P1: 阶段二/三 P2: V1.1+

2.1 通用功能需求与 workflow 规范

七大模块除各自功能外，必须共同遵循以下横向需求。它们属于 V1.0 完成定义，不得由模块自行省略。

编号	需求	实施规则	验收要点
FR-G01	统一发现	全局搜索支持名称、别名、关键词与最近使用; 首页提供固定常用入口。	冻结清单中至少 90% 的 P0/P1 功能从首页或全局搜索不超过 2 个导航步骤。

2.2 图片处理增强需求

图片增强能力作为图片处理模块的独立交付范围，优先保证本地可用、可取消、可复核和不覆盖原图；云端视觉模型不作为默认依赖，只有完成供应商能力探测和逐次授权后才允许扩展。

编号	能力	实现要求	验收标准
FR-IMG-01	AI 图片增强与抠图	使用 Canvas Local Vision 本地算法完成亮度/对比度/饱和度增强；从边缘估计背景并支持透明、白、蓝、红底输出；限制长边和像素总量，显示阶段与进度。	JPG/PNG/WebP 可处理；结果尺寸和格式正确；取消后无残留结果；原图哈希不变；界面明确说明未加载第三方深度模型。
FR-IMG-02	证件照裁剪与规格参考	按常用小一寸、一寸、大一寸、二寸、护照/签证规格进行 Cover 裁剪；允许主体水平/垂直焦点与背景色选择；支持 64-4000 px 自定义规格；右侧展示毫米、像素、用途、背景色、来源和更新时间。	输出像素精确匹配所选规格；非法自定义值被阻止；规格参考和“以机构最新要求为准”提示始终可见；复杂背景标记需人工复核。
FR-IMG-03	图片文字直接编辑	在不覆盖源文件的画布副本上提供选区、透明/纯色消除、框选替换文字、添加文字、内部复制/粘贴、撤销/重做和 PNG 导出；大图按 2400 px 长边建立编辑副本。	鼠标或触摸可完成选择与编辑；复制区域可在画布内粘贴；撤销/重做状态准确；导出结果可打开且源文件未修改。
FR-IMG-04	OCR 衔接与隐私	文字编辑页可调用既有本地 Tesseract.js 提取文字；首次模型下载单独请求联网授权，识别图片不发送到供应商；失败、取消和无文字均有可执行提示。	授权拒绝或离线时不发起请求；识别结果可复制并用于后续编辑；日志和任务历史不含图片正文或 API Key。
FR-IMG-05	性能与资源边界	预览使用对象 URL 并在切换/卸载时释放；像素循环响应取消令牌；编辑历史最多保留 18 步；结果全部另存。	固定样本下无页面冻结或无限增长；连续切换工具无对象 URL 泄漏；超过尺寸上限时给出恢复建议。

2.3 条形码与文档打印需求

本次新增能力坚持本地优先：条形码在浏览器 Canvas/SVG 中生成，文档打印由工作区预览与系统打印对话框承接；纸张尺寸、范围和显示设置均采用显式枚举，用户选择后才写入本机设置。银行卡号信息查询不在本次范围内，不新增 BIN 数据、银行卡接口或银行卡号采集。

编号	能力	实现要求	验收标准
FR-BAR-01	条形码格式与校验	支持 Code 128 与 EAN-13; EAN-13 接受 12 位自动计算校验位或 13 位校验, Code 128 限制为可打印 ASCII。	空值、越界字符和错误校验位被拒绝; 合法输入可稳定生成, 不发起网络请求。
FR-BAR-02	本地输出	提供 PNG 与 SVG 下载, 允许调整条宽、条高、留白、前景色、背景色和底部编码文字; 限制输出参数范围。	预览尺寸与参数一致; 下载文件可打开; 对象 URL 在清空或卸载时释放。
FR-PRINT-01	纸张与方向	文档打印工作区提供 A4 (210×297 mm)、A5 (148×210 mm)、B4 (JIS, 257×364 mm)、B5 (JIS, 182×257 mm), 支持自动、纵向和横向。	四种纸张显示准确毫米值; @page CSS 与选择一致; 方向切换不造成布局溢出。
FR-PRINT-02	打印参数	按参考系统对话框提供打印机、份数、颜色、当前/全部/自定义页码、奇偶页、逆序、一张多页/小册子、缩放、双面、页码、水印、页眉、裁剪标记和分割页面等选项。	非法份数、比例和页码范围被归一化或提示; 范围、奇偶和逆序计算结果可复核; 浏览器模式不执行系统电源等无关动作。
FR-PRINT-03	预览与输出	支持 PDF、图片和文本预览; PDF 使用页码导航, 非 PDF 使用安全 HTML 打印副本; 默认另存预览, 不覆盖源文件。	文件类型、损坏文件和空输入有明确提示; 打印提交后显示纸张和页数摘要; 取消或失败不改变源文件。
FR-PRINT-04	设置持久化	以版本化 `print-settings` 键保存用户修改后的纸张、方向和打印参数; 组件初始化只读取, 不把默认值回写。	用户选择 B4/B5 后刷新仍保持; 挂载期间写入次数为 0; 恢复默认仅由用户动作触发写入。

范围排除 银行卡号信息查询不实施, 不采集或存储银行卡号, 不接入 BIN 数据库、银行接口或第三方银行卡识别服务; 网络工具仅交付二维码、条形码和既有网络诊断能力。

2.4 模块完成定义

1. 范围冻结: P0/P1 表中以顿号或斜线分隔、能够独立产生用户结果的能力均作为独立验收项; 产品负责人在第 1 周形成唯一清单并赋予需求编号。
2. 完整路径: 每项能力必须覆盖入口、输入校验、处理中、取消、成功、失败、再次执行和结果定位, 不以静态页面或占位入口计为完成。
3. 边界说明: 依赖联网、LibreOffice 或模型插件的能力在入口处显示条件; 依赖缺失不应导致应用整体不可用。
4. 证据闭环: 每项需求至少关联一个自动化测试或人工检查用例, 并在发布检查单中留下构建版本、样本、结果和负责人。

5. 范围纪律：P2 不进入 V1.0 发布门禁；如阶段一技术门禁不通过，只能调整未开始的 P1 范围或排期，不得降低已冻结的质量指标。

3 技术选型

3.1 桌面框架对比与结论

候选框架从体积、性能、生态、跨平台、团队成本五个维度对比如下：

评估维度	Electron	Tauri 2.x (选定)	Qt/C++	.NET (WPF/WinUI)
安装包体积	80-150MB	通常较小（以原型构建实测为准）	20-50MB	40-80MB
内存占用	高（200MB+）	通常较低（以原型实测为准）	低	中
前端生态	极丰富	复用 Web 生态	弱	弱
后端性能/安全	Node 较弱	Rust 内存安全	强	强
跨平台	优	优（含移动端）	优	仅 Windows
学习曲线/团队储备	低	中（需 Rust）	高	中

结论：基于轻量、本地处理和跨平台目标，V1.0 采用 Tauri 2.x + Vue 3；阶段一结束设置技术门禁。理由：

6. Rust 后端处理文件、加密、网络等底层操作天然安全高效，契合“安全隐私”与“轻量”定位；
7. 复用 Vue3 生态（Element Plus / Ant Design Vue 组件库开箱即用），UI 开发成本低；
8. Tauri 2.x 可复用系统 WebView，具备较小安装包与较低内存占用的潜力，实际目标必须由阶段一原型验证；
9. 阶段一完成文件 I/O、更新签名和 LibreOffice 调用技术验证；若参考设备上的体积、启动或转换稳定性不达标，在进入阶段二前重新评估框架或缩减范围。

3.2 核心模块技术栈

以下实现按能力边界组合使用；解析或对象操作库不得表述为完整的 Office/PDF 高保真互转引擎：

模块	选定实现	能力边界与依赖
文档处理	PDF: lopdf XLSX: calamine (读) + rust_xlsxwriter (写) DOCX: docx-rs Office 导出 PDF: LibreOffice CLI	calamine 不写文件且不读取完整格式；docx-rs 的 OOXML 支持不完整；lopdf 负责 PDF 对象操作。 LibreOffice 为外部运行时，不计入基础安装包。PDF 反向导出仅作为 P2 Beta。
OCR 文字识别	PaddleOCR 模型 + ONNX Runtime	模型按需下载并校验哈希；V1.0 限中文印刷体与常见图片/PDF 页面，手写体不纳入准确率承诺

模块	选定实现	能力边界与依赖
图片处理	image + fast_image_resize	常见位图处理走 Rust；截图与长截图需按 Windows 多屏、缩放和权限状态单独验证
文件加密与密码	age 文件格式与 age crate；系统安全随机源；Argon2 仅用于需要口令校验的场景	不自研加密算法；采用认证加密；密钥/口令不写日志，覆盖源文件前必须生成可恢复副本或要求另存
网络工具	reqwest + 平台网络 API/经验证的 Ping 库	统一设置超时、取消与并发上限；Ping 权限及 IPv4/IPv6 差异需在 Win10/11 验证

3.3 AI 能力接入策略

- 统一策略：轻量 AI（摘要、润色）走云端 API（通义千问/智谱等）；重量模型（PaddleOCR、抠图）作为"本地插件"按需下载，基础安装包不含模型，避免包体积膨胀。
- 云端调用前向用户显式提示"内容将发送至第三方服务"，涉密内容默认仅允许本地模型处理。
- 供应商抽象层设计：摘要/抠图能力定义统一接口，可随时切换通义/智谱/Remove.bg 等供应商，避免单一供应商锁定。

3.4 许可证合规要点

组件	许可证	合规结论
age、calamine、docx-rs、lopdf、rust_xlsxwriter、image 等 Rust crates	MIT 或 MIT/Apache-2.0（以锁定版本为准）	引入和升级时逐项扫描并保留声明；锁文件变更触发许可证复核
Vue 3 / Element Plus（V1.0 只选一个主组件库）	MIT	可商用；避免同时引入两个完整组件库造成体积和样式成本
LibreOffice（外部进程调用）	MPL-2.0	V1.0 优先检测用户已有安装；如另行分发，需随包履行对应许可证和源代码提供义务
iText / iTextSharp 社区版	AGPL	闭源商业版本禁用，除非另购商业许可证并完成法务评审
PaddleOCR / 抠图模型代码与模型	按具体仓库、模型分别核验	下载页展示来源、版本、许可证、文件大小和哈希；不得仅凭项目总许可证判断模型权利

4 系统架构设计

4.1 总体分层

层级	技术	职责
表现层	Vue3 + Pinia + Element Plus	界面渲染与交互，统一功能入口与全局搜索
桥接层	Tauri IPC (invoke/事件)	前端与 Rust 通信；文件、加密、网络等敏感操作全部下沉 Rust
核心服务层	Rust (平台与原生能力模块)	文档处理、OCR、图片、加密、网络检测
数据层	SQLite (rusqlite) + tauri-plugin-store	待办/历史记录/设置等本地数据，不依赖任何云端
插件层	按需下载的本地模型插件	PaddleOCR / 抠图模型，独立目录管理、可单独更新卸载

4.2 关键机制

- 自动更新：使用 Tauri Updater 与签名更新包；签名验证不可关闭。V1.0 支持检查、下载和安装策略配置，不承诺增量更新；私钥仅存于受控 CI 密钥环境。
- 隐私边界：密码生成/加密/脱敏全程本地完成；数据不出本机是产品核心卖点，架构上确保无默认上报。
- 日志与诊断：本地滚动日志，崩溃信息仅在用户授权后匿名上报，用于质量指标（第 6 章）统计。

4.3 用户界面设计

界面面向高频、重复办公操作，采用安静、紧凑、可扫描的桌面工具布局。品牌表达服务于识别，不使用广告位、信息流、大面积装饰或与任务无关的推荐内容。



图 1 桌面端主工作区线框：固定导航 + 全局搜索 + 任务工作区 + 可收起任务中心

4.3.1 信息架构与窗口布局

区域	内容与行为	尺寸与适配规则
标题栏	应用标识、全局搜索、任务中心入口、设置与窗口控制；保留 Tauri 拖拽区域。	高度约 52-60 px；交互控件不得落入拖拽区；窄窗口保留搜索快捷入口。
模块导航	首页与 7 大模块；显示当前模块，支持键盘上下移动和折叠。	展开宽度约 216 px，窄窗口收为图标栏；图标按钮必须带可访问名称。
主工作区	工具输入、参数、预览、执行与结果；单页只保留一个主要动作。	内容宽度随窗口伸缩；表单标签左对齐；固定格式预览使用明确宽高与滚动边界。
任务中心	显示长任务状态、进度、取消、重试和输出位置；不阻塞其他工具。	默认约 320 px，可收起；窗口宽度不足时转为抽屉；状态变化使用 aria-live 等价机制通知。
消息与确认	普通反馈就地展示；破坏性操作与云端传输使用模态确认。	错误保持可复制；确认框默认焦点在安全动作；Esc 仅关闭可安全取消的对话框。

4.3.2 工具页统一模板

- 页头：功能名称、离线/联网/插件状态与不超过一行的能力边界，不展示营销式说明。
- 输入区：文件拖放区或结构化表单；选择后立即校验类型、大小、权限、重复项和依赖状态。
- 参数区：仅展示高频参数，高级参数折叠；默认值必须可逆、保守且不会覆盖原文件。
- 预览区：批量重命名、脱敏、加水印、拼接等高风险操作必须显示变更前后对照或摘要。

- 动作区：一个明确的主按钮；运行后原位显示进度与取消，禁止通过页面跳转隐藏任务状态。
- 结果区：成功项、失败项、警告和输出位置分组呈现；支持打开目录、再次执行和导出错误清单。

4.3.3 视觉与交互规范

主题	规范
字体层级	优先系统中文字体（Microsoft YaHei / Segoe UI）；正文 14-16 px，辅助文字不低于 12 px；标题层级不超过三级。
颜色	中性浅色工作区配合深蓝主色、青绿交互色；成功/警告/失败同时使用图标和文字，不只依赖颜色。
间距与密度	采用 4/8 px 基准；卡片圆角不超过 8 px；重复工具入口紧凑排列，不使用嵌套卡片。
控件	图标按钮使用 Lucide/Tabler 并提供提示；模式用分段控件，二元设置用开关/复选框，数值用输入框或滑块。
动效	只使用 transform 与 opacity 的短动效；支持减少动态效果；进度动画不得造成布局抖动。
响应式	最低可用窗口 1024×640；覆盖 1080p/2K 与 100%/125%/150% 缩放；窄窗口按导航、任务中心、次要参数顺序收起。
可访问性	核心路径键盘可达；焦点可见；表单标签与错误关联；触摸目标约 44 px；对比度按 WCAG 2.2 AA 目标检查。

4.3.4 关键页面与状态

页面	默认状态	关键异常状态	主要验收
首页/全局搜索	最近使用、收藏与 7 模块入口。	无结果、依赖缺失、功能暂不可用。	P0/P1 两步可达；键盘搜索、上下选择、Enter 打开。
批量文件工具	拖放区、文件清单、输出与冲突策略。	格式不支持、同名冲突、磁盘不足、部分失败。	顺序可调；执行前预览；失败不破坏源文件。
计算工具	输入、单位/规则版本、即时结果。	空值、越界、精度不足、在线数据过期。	公式与舍入规则可追溯；在线结果显示时间戳。
网络工具	二维码/条形码工作区，以及目标、端口、超时和开始动作。	格式校验、DNS/权限/超时/IPv6 差异。	条形码本地生成；网络诊断只检测用户指定目标，可取消且结果含耗时和提示；不提供银行卡号查询。
文档打印	纸张、方向、范围、缩放、双面和辅助选项；右侧固定比例预览。	空文件、损坏 PDF、页码越界、系统打印不可用。	A4/A5/B4/B5 毫米值与 @page 一致；B4/B5 选择刷新后保持；初始挂载不写设置。
设置与插件	隐私、更新、依赖和插件状态。	下载中断、哈希失败、版本不兼容。	模型独立安装/卸载；云端授权可撤回；更新签名不可关闭。

4.3.5 图片增强工作区设计

图片处理增强沿用统一工具页模板，但针对预览和参数密度做专门布局：左侧保持输入/结果可见，右侧集中参数与规格信息，避免在编辑过程中频繁切换页面。所有状态均在当前工作区原位更新。

工作区	界面组成	关键交互与响应式规则
AI 图片能力	原图预览、智能增强/AI 抠图分段控件、强度或背景阈值、透明/白/蓝/红底选择、本地引擎状态、结果预览与下载。	运行按钮在未选图时禁用；显示 Canvas Local Vision 和不上传说明；窄窗口改为上下布局，结果区保持固定预览比例。
证件照裁剪	原图预览、规格选择、自定义像素、毫米/像素/用途数据卡、背景色、主体水平/垂直焦点、规格来源与更新时间。	规格变更即时更新可用背景色；非法像素即时提示；规格说明在 640 px 窄视口仍可滚动查看，不遮挡主按钮。
图片文字编辑	文件入口、选择/消除/替换/添加文字/粘贴工具栏、撤销/重做、画布、编辑参数、状态播报、OCR 结果与导出。	画布使用稳定宽高和触摸指针事件；工具按钮提供 aria-label；未载入图片时显示空态；复制/粘贴仅在内部画布副本执行。

4.4 集成能力与接口规范

本地优先的分层架构与集成边界

默认链路不出本机；云端能力必须经过显式授权与供应商适配层

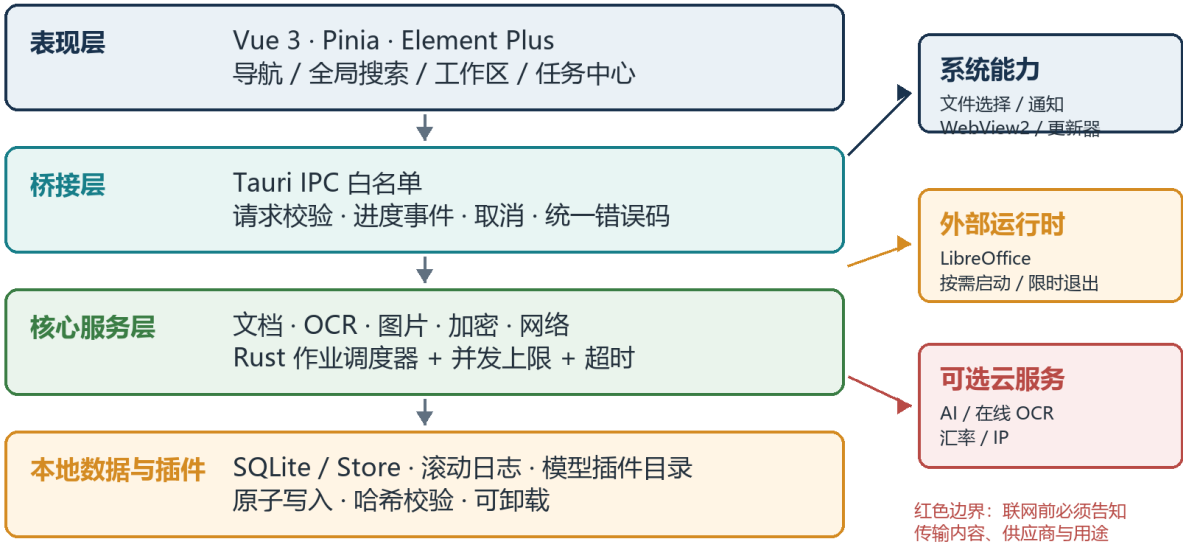


图 2 本地优先分层架构：系统、外部运行时与云服务均通过明确边界接入

4.4.1 统一作业契约

所有长耗时或敏感操作使用统一作业协议，前端不直接拼接命令行或访问任意文件。Tauri 命令按能力白名单暴露，请求进入 Rust 后完成路径规范化、类型/大小校验、权限检查和并发控制。

请求 ToolJobRequest { requestId, operation, inputs[], options, deadlineMs }
 事件 ToolJobProgress { requestId, phase, completed, total, messageKey }
 结果 ToolJobResult { requestId, status, outputs[], warnings[], metrics }
 错误 ToolJobError { requestId, code, messageKey, retryable, detailsSafe }
 控制 cancel(requestId) / retry(requestId); 同一 requestId 必须幂等

契约规则	要求
输入	只接受结构化参数；路径转为规范绝对路径后验证允许范围；禁止把用户字符串直接拼入 shell。
进度	按稳定阶段标识上报，不高频发送逐字节事件；前端对事件节流，避免渲染放大。
取消	取消令牌贯穿队列、文件循环、网络请求和外部进程；不可安全中断的原子阶段必须明确标识。
结果	输出采用临时文件 + 校验 + 原子重命名；批处理允许部分成功，并返回逐项状态。
错误	错误码稳定、可本地化、可判断是否重试；detailsSafe 不得包含口令、密钥、正文或未经处理的完整路径。
审计	仅记录操作类型、持续时间、结果码、输入数量和脱敏后的性能指标；默认不记录内容。

4.4.2 集成矩阵

集成对象	接入方式	故障隔离与降级	安全/性能要求
LibreOffice	Rust 适配器调用锁定版本 CLI；每个任务使用独立临时目录。	未安装或版本不支持时禁用转换入口但不影响其他功能；超时终止子进程并保留诊断。	参数数组传递、禁止 shell 拼接；按需启动，完成后回收；限制并发。
Canvas Local Vision / 图片编辑	浏览器 Canvas 本地启发式算法承载图片增强、边缘连通背景移除/替换、证件照裁剪和画布文字编辑；大图按边长与像素上限缩放。	Canvas 不可用时安全降级并提示；复杂背景只标记为需人工复核，不伪装成深度模型结果。	原图只读；结果另存；像素循环支持取消与阶段进度；不下载或执行未知模型代码。
JsBarcode	按需动态加载，用于 Code 128/EAN-13 的 Canvas 与 SVG 生成。	库缺失或编码失败时显示可理解错误；网络不可用不影响已加载应用。	格式、校验位、颜色和尺寸参数先在本地归一化；不发送条码内容；导出 Blob 后释放预览 URL。
浏览器/Windows 系统打印	工作区生成 @page 纸张 CSS；PDF 交给预览帧，图片/文本生成隐藏 HTML 打印帧并调用系统打印。	打印对话框拒绝或浏览器不支持时保留预览并提供导出 HTML；Office 文件先提示导出 PDF。	四种纸张和方向映射稳定；页码范围在提交前校验；打印参数不拼接命令，源文件不覆盖。
print-settings 本地设置	通过存储白名单的版本化 `print-settings` 键读写纸张、方向、范围和显示选项。	存储不可用或数据损坏时回退 A4 默认；不影响当前会话预览。	初始化只读；用户修改后规范化保存；刷新可恢复选择，未知字段不进入持久化值。

集成对象	接入方式	故障隔离与降级	安全/性能要求
本地 OCR 与可选云端视觉	Tesseract.js 按需加载中文/英文模型；未来云端视觉通过显式 Provider 适配器接入。	模型下载失败或供应商不可用时保留本地编辑；不自动切换供应商发送同一内容。	OCR 首次下载和云端请求分别授权；日志隐藏图片正文与凭据；远程视觉能力默认关闭。
汇率/IP/测速服务	独立在线数据适配器，响应映射到稳定内部模型。	缓存最近有效结果并显示时间戳；过期结果不可冒充实时值。	连接/读取超时；证书校验；限制重试次数；取消传播。
SQLite / tauri-plugin-store	仓储层封装待办、历史、偏好和任务索引；迁移带版本号。	事务失败回滚；启动迁移失败进入只读恢复提示。	WAL 按实测决定；索引覆盖检索；敏感值不落库。
Tauri Updater / Releases	稳定、灰度、测试三个通道；清单和包均校验签名。	下载或安装失败保留当前版本；提供明确重试和回滚包。	签名验证不可关闭；私钥仅在受控 CI；限制更新包重定向来源。
Windows 系统能力	文件选择器、通知、剪贴板、截图和凭据库通过 Tauri 插件或最小平台封装。	权限拒绝返回明确状态；功能级降级，不导致主进程退出。	权限最小化；按需申请；多屏和缩放分别验证。
Windows 电源动作	Rust 侧固定映射 shutdown / restart / hibernate；前端只能提交动作枚举、触发时间和 requestId。	浏览器模式仅预览；非 Windows 或系统拒绝时返回可理解错误；单个活动任务避免重复执行。	不拼接 shell；默认保留 30 秒保存缓冲；取消令牌贯穿等待与执行切换。

4.4.2.1 定时关机基础版集成边界

定时关机作为 Windows 桌面能力接入，不把系统命令暴露给前端。一次只保留一个活动任务，调度线程以不阻塞界面的短周期等待检查触发时间，状态按 scheduled、executing、executed、canceled、failed 流转。

接口	输入与校验	结果与取消
power_capabilities	返回平台、是否支持调度、固定动作清单和 30 秒安全缓冲。	浏览器或非 Windows 显示预览；不启动系统动作。
schedule_power_action	action 仅允许 shutdown/restart/hibernate；executeAtMs 必须晚于当前时间 30 秒且不超过 31 天；requestId 只允许受限字符。	创建 scheduled 状态；线程进入触发点后原子切换 executing；重复活动任务拒绝创建。
cancel_power_schedule	按 requestId 校验当前任务；仅 scheduled 状态允许取消。	设置取消令牌并返回 canceled；executing 后不再接受取消，避免动作竞态。

- 关机/重启使用 Windows 固定参数并保留 30 秒系统保存窗口；休眠在执行前等待同等缓冲后调用 /h。
- 前端创建前显示动作、计划时间和安全缓冲确认；触发前提供取消，浏览器开发模式明确不执行真实电源动作。

- 调度器不持久化任务，不支持周期、空闲、进程退出、负载阈值、托盘、自启、自定义脚本或强制关闭程序；这些能力不属于本次基础版验收。

4.4.3 数据流与隐私分级

数据等级	示例	允许处理位置	控制要求
L1 普通元数据	工具名称、耗时、成功/失败、输入数量。	本地；经授权可匿名汇总。	去标识化、可关闭、保留期明确。
L2 普通内容	非敏感图片、公开文档文本。	默认本地；用户明确选择后可发送指定云服务。	发送前展示供应商、内容范围与用途；传输加密。
L3 敏感内容	合同、票据、身份证件、财务数据。	仅本地模型和本地服务。	云端入口默认禁用；不写日志；临时文件受控并按策略清理。
L4 密钥与口令	API Key、加密口令、私钥。	系统凭据库或仅内存。	永不写数据库、日志、崩溃包或剪贴板历史；内存生命周期最短化。

4.5 数据模型与本地状态

实体	核心字段	保留与约束
tool_definition	id、module、name、aliases、priority、capabilities、dependency_flags	随版本发布，只读；驱动导航、搜索和离线统计。
job	request_id、operation、status、created_at、finished_at、input_count、output_refs、error_code	只存任务元数据；输出引用可失效；按用户设置清理。
user_setting	key、typed_value、updated_at	白名单键；跨版本迁移；不保存密钥与口令。
todo/note/reminder	本地业务字段、排序、状态、提醒时间	SQLite 事务；本机通知；V1.0 不做云同步。
plugin_manifest	id、version、platform、size、license、sha256、state	下载前后校验；卸载时保留用户确认；禁止任意脚本入口。
consent	scope、provider、granted_at、revoked_at、policy_version	按用途分级；可撤回；授权记录不包含传输内容。
power_schedule (内存)	request_id、action、execute_at_ms、status、cancel_token	仅保留当前一次性任务；应用退出或任务终态后不恢复，不写入密钥或任意命令。
print_settings	paper_size、orientation、copies、page_range、scale、duplex、display_options	仅保存用户打印偏好；schema 版本化；初始化只读，修改后规范化写入；不保存文档内容。

4.6 性能优化策略实施方案

性能预算闭环



图 3 性能预算闭环：同一参考设备与固定样本上测量、归因、优化并形成发布证据

优化面	实施策略	测量指标	实施阶段/门禁
冷启动	首屏只加载应用壳、导航索引和必要设置；模块页面动态导入；依赖/模型扫描延迟后；数据库迁移设超时并可进入恢复模式。	进程创建至主窗口可交互 P50/P95；20 次重启；记录各阶段耗时。	阶段一建基线；每个 RC 的 P95 ≤ 1.5 秒。
空闲内存	Pinia 只保留界面状态；任务结果分页；图片/PDF 预览释放对象 URL；模型和外部进程按需加载并退出；限制缓存条目。	空闲 10 分钟每分钟采样；区分主进程、WebView 与外部进程。	阶段一建基线；RC 主应用 P95 ≤ 80 MB。
安装包	只选 Element Plus 一个组件库并按需导入；Rust release 开启 LTO、strip 与 panic=abort（以兼容性验证为前提）；模型、LibreOffice、固定 WebView2 均外置。	CI 记录基础包字节数、符号与依赖清单；披露完整依赖体积。	每次 RC ≤ 30 MB；增长超过 5% 需说明来源。
文件 I/O	大文件使用流式读取、固定块大小和临时文件；输出完成校验后原子重命名；避免将二进制通过 JSON/IPC 整体传输。	吞吐、峰值内存、磁盘临时空间与取消延迟。	阶段一覆盖 PDF/图片；阶段二三扩展转换、压缩、OCR。
CPU 与并发	独立 CPU/I/O 队列；默认重任务并发不超过 max(1, 逻辑核数-1) 且设置上限；网络任务使用独立较高上限；前端事件节流。	CPU 占用、队列等待、交互线程长任务、完成时间。	阶段一调度器完成；RC 压力样本无界面冻结。
图片与 OCR	大图按 2400px 长边和像素上限缩放；AI 像素循环、证件照输出和文字编辑快照均分阶段执行；预览与对象 URL 及时释放；OCR 批次控制并可释放模型。	峰值内存、每张耗时、模型加载时间、编辑撤销深度、失败恢复。	阶段三按固定图片样本门禁；本地算法与 OCR 引擎分别披露，不把未加载模型计为可用能力。

优化面	实施策略	测量指标	实施阶段/门禁
条形码与打印	JsBarcode 按需加载；条码参数先归一化；打印预览固定比例并限制资源；打印设置只在用户修改后持久化。	条码生成耗时、预览布局偏移、打印页码解析、设置写入次数。	固定 Code 128/EAN-13 样本与四种纸张尺寸通过；首次挂载写入次数为 0；窄视口无横向溢出。
前端渲染	列表虚拟化阈值由实测设定；搜索索引预计算；进度事件 100-250 ms 合并刷新；图表与预览固定尺寸，避免布局抖动。	交互延迟、长任务数量、布局偏移、帧率。	阶段二起纳入关键页面性能检查。
SQLite	事务批量写入；为状态/时间/工具标识建立必要索引；历史分页；定期检查数据库大小，不在启动关键路径执行重维护。	查询 P95、写入耗时、数据库体积、迁移时间。	阶段二完成基线；RC 不允许未解释的慢查询回归。
外部进程与网络	LibreOffice 按需启动、限制并发、超时回收；HTTP 设置连接/读取超时、取消和有限退避；大下载断点续传。	进程残留数、超时率、重试次数、下载恢复成功率。	阶段二三完成；残留进程或无限重试阻断发布。

性能实施纪律 所有优化必须先有基线与可复现样本。不得以降低输出质量、跳过签名校验、关闭安全检查或隐藏外部依赖体积换取达标；未达到门禁时延期或调整未开始范围。

5 实施计划

5.1 分阶段里程碑

阶段	周期	交付范围	阶段验收
阶段一（MVP）	第 1-4 周	脚手架、主窗口/导航/全局搜索、本地设置、签名更新校验；全部 P0：PDF 合并/拆分、批量重命名、单位/日期/百分比计算、二维码、图片压缩/格式转换、密码生成/强度检测	P0 清单全部可用；参考设备形成启动/内存/体积基线；LibreOffice 调用、更新签名和加密格式验证可复现后方可进入阶段二
阶段二（Beta 1）	第 5-8 周	P1 第一批：Office 导出 PDF、压缩/解压、办公模板、A4/A5/B4/B5 文档打印、条形码生成；待办/番茄钟/便签/提醒；汇率、房贷/个税/BMI；定时关机基础版	功能清单逐项通过正常、边界和取消测试；Office 导出固定样本报告；四种纸张/条码固定样本和持久化检查通过；电源动作 IPC 与竞态单测通过

阶段	周期	交付范围	阶段验收
阶段三 (Beta 2)	第 9-12 周	P1 第二批: OCR; 本地 AI 图片增强/抠图、证件照裁剪与规格参考、图片文字编辑; 网络/IP/Ping/端口; 截图/长截图/水印/长图拼接; 文件加密/解密/脱敏	图片固定样本 (增强、均匀/复杂背景、证件照规格、文字编辑) 与 OCR 测试集通过; 取消、恢复、超时、多屏缩放和隐私检查证据齐全
阶段四 (RC/V1.0)	第 13-16 周	只处理 P0/P1 集成、兼容性、性能、隐私、可访问性、安装签名、灰度发布和缺陷; 不新增 P2	第 6 章指标与发布检查单全部满足; 样本不足的统计指标明确标注; 未达到门禁则延期或调整未开始范围

5.2 资源、估算前提与职责

- 排期基线: 16 周按 4 名全职开发测算 (2 名 Rust/Tauri、2 名 Vue/全栈), 另需产品与交互、测试各 0.5 个全职当量 (FTE)。该配置是交付前提, 不代表资源已经到位。
- 职责: 技术负责人负责架构、IPC、安全与发布门禁; 模块负责人对功能和自动化测试负责; 产品负责人冻结范围与验收样本; 测试负责人维护兼容性矩阵、转换语料和发布检查单。
- 工作量: 开发容量共 64 人周, 其中至少预留 10 人周用于集成、缺陷和发布; 资源不足或高风险技术验证失败时, 重新评审版本范围与排期并更新本文档, 不降低已冻结的验收标准。

5.3 工程规范与流程

- 工程流程: main/develop/feature-* 分支; 合并必须通过代码审查、定向测试和许可证检查; 采用语义化版本号。
- CI/CD: GitHub Actions 执行前端 lint/测试、Rust fmt/clippy/测试、Windows 打包、产物哈希、更新签名和归档; 签名私钥不得进入仓库或普通日志。
- 第 1 周前置项: 冻结 V1.0 功能清单、参考设备、转换/OCR 样本集、LibreOffice 支持版本、代码签名预算和 API 费用上限。

5.4 测试与发布计划

- 核心算法和服务层执行单元测试; 文件转换、IPC、插件安装与取消流程执行集成测试; 关键文档输出使用固定语料和人工抽样做版式检查。
- 兼容性: Win10 22H2 / Win11 23H2 及更高受支持版本, 覆盖 1080p/2K、100%/125%/150% 缩放; 多屏和无 LibreOffice 环境作为独立场景。
- 性能回归: 每个 RC 只在同一参考设备、同一构建类型上记录冷启动、空闲内存和安装包体积; 达到第 6 章门禁后才能发布。
- 发布前灰度 1-2 周; 无崩溃会话样本不足 200 时继续报告实际样本和置信边界, 不以小样本宣称达标。

5.5 工作包、交付物与阶段出口

阶段	关键工作包	必须交付的证据	主要责任
阶段一 MVP	Tauri/Vue 脚手架、设计令牌、全局搜索、统一作业、设置/日志；P0；三项技术验证。	P0 验收清单；启动/内存/体积基线；LibreOffice、更新签名、age 格式验证记录。	技术负责人、Rust/Tauri 负责人、Vue 负责人、测试负责人
阶段二 Beta 1	Office 导出、压缩/解压、模板；A4/A5/B4/B5 文档打印；条形码生成；待办/番茄钟/便签/提醒；规则型计算；定时关机基础版。	正常/边界/取消测试；锁定 LibreOffice 版本与 200 份样本报告；条码固定样本、四种纸张和持久化检查；规则版本与日期；电源动作 IPC 与竞态单测。	模块负责人、产品负责人、测试负责人
阶段三 Beta 2	OCR 与插件管理；图片 AI 增强/抠图、证件照规格裁剪、画布文字编辑；网络；截图/水印/拼接；加密/解密/脱敏。	图片固定样本（增强、均匀/复杂背景、证件照规格、文字编辑）及 OCR 独立测试集；取消、恢复、超时、多屏缩放与隐私检查证据。	模块负责人、安全责任人、测试负责人
阶段四 RC/V1.0	只做集成、兼容性、性能、可访问性、签名、灰度与发布缺陷。	第 6 章完整评估包；许可证清单；隐私政策；签名安装包与哈希；灰度结论。	技术负责人、产品负责人、测试负责人、发布负责人

5.6 工程目录与模块边界建议

apps/desktop/	Vue 3 表现层、Pinia、路由、设计令牌
src-tauri/src/commands/	Tauri IPC 白名单与参数校验
src-tauri/src/jobs/	作业队列、进度、取消、并发与错误模型
src-tauri/src/services/	document / image / ocr / crypto / network
src-tauri/src/adapters/	libreoffice / providers / updater / platform
src-tauri/src/storage/	SQLite 仓储、迁移、设置与本地历史
packages/contracts/	前后端共享契约生成源与错误码说明
tests/fixtures/	冻结的转换、OCR、图片和异常样本清单
docs/	架构决策、隐私、许可证、运行手册与交接

边界要求：commands 只负责鉴权、校验与编排；services 不依赖 UI；adapters 封装外部进程和供应商；storage 不保存敏感正文；任何模块不得绕过统一作业层直接启动长任务。

5.5.1 定时关机基础版实施步骤

1. 界面与参数：在主导航增加定时关机入口，提供倒计时/定点时间分段选择、关机/重启/休眠动作选择、剩余时间和执行状态；输入只接受合法整数和本地时间。
2. 桌面桥接：在 Tauri 白名单注册 power_capabilities、power_schedule_status、schedule_power_action、cancel_power_schedule 四个命令；Rust 侧再次校验动作、requestId、时间窗口和运行平台。
3. 调度与安全：以独立线程等待触发时间，使用取消令牌和锁内状态转换避免旧任务覆盖新任务；关机/重启保留 30 秒系统保存窗口，默认不带强制参数。

4. 验收与交付：先执行 JavaScript 参数单测和 Rust 单测/格式检查，再构建前端与桌面壳；浏览器只验收预览和布局，不触发真实电源动作；真实关机仅在隔离设备上由人工确认。

5.5.2 图片处理增强实施步骤

1. 能力契约与边界：冻结 FR-IMG-01~05，统一输入类型、长边/像素上限、取消令牌、阶段进度、结果副本和错误提示；在界面标明本地处理与未加载第三方深度模型。
2. 本地 AI 管线：实现 Canvas Local Vision 的增强和边缘连通背景移除/替换；对透明 PNG、白/蓝/红底 JPG 分别验证；复杂背景只提供人工复核提示，不宣称通用语义分割精度。
3. 证件照规格与裁剪：维护版本化规格数据（毫米、像素、用途、背景色、来源、更新时间），实现 Cover 裁剪、焦点调整和 64-4000 px 自定义校验；输出像素必须与选择一致。
4. 文字编辑画布：建立不覆盖源文件的编辑副本，接入选区、透明/纯色消除、文字替换/添加、内部复制粘贴、撤销/重做和 PNG 导出；大图按 2400 px 长边缩放并限制历史快照。
5. 隐私与验收：OCR 仅在用户授权后按需下载模型，识别图片不上传；执行固定图片样本、取消/重试、对象 URL 释放、窄视口和控制台检查，保留原图哈希与输出尺寸证据。

5.5.3 条形码与文档打印实施步骤

1. 条形码服务：引入 JsBarcode 按需加载，统一 Code 128/EAN-13 输入校验、EAN-13 校验位计算和参数边界；编码失败只返回稳定的用户提示。
2. 条形码工作区：提供格式、内容、条宽/条高/留白、颜色和底部编码文字设置；生成后展示本地预览，并分别导出 PNG 与 SVG；清空或卸载时释放对象 URL。
3. 打印工作区：实现 PDF、图片和文本选择及安全预览，提供 A4、A5、B4 (JIS)、B5 (JIS) 纸张枚举、自动/纵向/横向方向和参考系统对话框的范围、缩放、双面与辅助选项。
4. 打印提交：浏览器模式使用 @page CSS 与隐藏打印帧回退，桌面模式交给系统打印对话框；提交前解析页码、奇偶和逆序，显示纸张与页数摘要，Office 文件提示先导出 PDF。
5. 偏好与验收：以版本化 `print-settings` 键保存用户修改后的设置；组件挂载只读取不回写。执行四种纸张、横纵向、页码范围、损坏输入、刷新恢复和 640 px 窄视口检查，保留写入次数与控制台证据。

5.7 发布、回滚与运行恢复

10. 候选构建：CI 生成 Windows x64 Release 安装包、SBOM/许可证清单、SHA-256 和签名更新清单；私钥只存在受控 CI 密钥环境。
11. 灰度发布：先进入测试通道，再进入小比例灰度；收集用户授权的匿名稳定性指标和人工反馈，不自动上传文档内容。
12. 正式发布：硬门禁与综合评分均通过后推广到稳定通道；发布页同时披露基础包、外部运行时、模型插件和支持版本。
13. 回滚：保留上一个已验证安装包和清单；发现阻断问题时停止当前通道、恢复上一版本，不回滚用户数据库结构，必要时使用向前兼容迁移。
14. 运行恢复：任务中断后将未完成作业标为 interrupted；只对可幂等且输出未提交的作业提供恢复，其他作业要求用户确认后重启。

6 预期效果与评估指标

类别	指标	目标值	测量与判定方式
性能	冷启动时间	P95 $\leq$ 1.5 秒	Win11 23H2、i5/8 GB、SSD、WebView2 已安装；Release 构建；从进程创建到主窗口可交互，重启后测 20 次
性能	空闲内存占用	P95 $\leq$ 80 MB	同一参考设备；启动后空闲 10 分钟，每分钟采样；不含 LibreOffice/模型外部进程
体积	基础安装包大小	$\leq$ 30 MB	CI 对 Windows x64 安装包计字节；排除 WebView2 固定运行时、LibreOffice、模型和可选插件，并同时披露完整依赖体积
质量	PDF 合并/拆分成功率	$\geq$ 99.5%	500 份合法、无密码样本；任务无错误、结果可打开、页数与顺序符合预期；损坏/加密输入单列错误处理测试
质量	Office 导出 PDF	任务成功率 $\geq$ 98%；版式抽检通过率 $\geq$ 95%	在锁定 LibreOffice 版本上执行 200 份合法 DOCX/XLSX/PPTX；另抽 50 份按字体替代、分页、表格、图片四项检查
质量	OCR 中文印刷体字符错误率	CER $\leq$ 3%	冻结的独立测试集不少于 1,000 行；按编辑距离/真实字符数计算；手写、旋转和严重污损样本分组报告
体验	功能到达步数	$\geq$ 90% 的 P0/P1 功能 $\leq$ 2 步	从首页或全局搜索开始；点击/键盘命令计一步，文本录入与系统文件选择器操作不计入导航步数
使用	离线可用功能占比	$\geq$ 80%	以冻结的 P0/P1 独立功能项为分母；断开公网后完成核心任务才计入，外网测速/IP/汇率等天然在线能力计为不可离线
稳定性	无崩溃会话率	$\geq$ 99.9%	用户授权后匿名统计；累计至少 200 会话，按（总会话-崩溃会话）/总会话计算；不足样本不判定达标

6.1 验收流程与硬门禁

验收采用“先硬门禁、后综合评分”。任一硬门禁失败时不得以其他维度高分抵消，也不得把样本不足表述为达标。

硬门禁	通过条件	失败处理
范围与功能	冻结的全部 P0/P1 功能具备完整路径；条形码与 A4/A5/B4/B5 打印验收项通过；银行卡号信息查询未混入范围；P0 清单无阻断缺陷；P2 未混入 V1.0 承诺。	修复阻断项或正式调整未开始范围与排期，重新形成版本基线。
数据与隐私	默认本地；云端显式授权；口令/密钥不持久化；覆盖/清理前可预览、确认并有恢复路径。	立即阻断发布；完成根因分析、修复与受影响范围复验。
签名与供应链	安装包和更新清单签名有效；依赖/模型来源、版本、许可证和哈希完整；禁用不合规 AGPL 方案。	停止发布或下载入口，修正依赖/签名后重新生成证据。
性能与质量	第 6 章量化指标达到目标；样本不足项只报告实际值且不宣称达标。	延期发布或调整未开始功能；不得改变测量口径掩盖回归。
可恢复性	损坏、超时、取消、空间不足和外部进程失败不破坏源文件；回滚包可用。	阻断相关模块或整个发布，视影响范围修复并重验。

6.2 综合评估标准（100 分）

维度	权重	评分依据	满分条件
功能完整性	35	P0/P1 逐项验收、条形码 FR-BAR-01~02、打印 FR-PRINT-01~04、图片增强 FR-IMG-01~05、边界与取消流程、缺陷等级；定时关机覆盖预览、确认、取消和终态。	冻结清单全部通过，无 P0/P1 阻断或严重缺陷；条码格式/下载、四种纸张和持久化正确；图片输出尺寸/格式和原图保护正确；电源动作不越过受控枚举。
质量与稳定性	20	PDF/Office/OCR/图片固定样本成功率、错误处理、无崩溃会话实际样本。	达到第 6 章所有质量目标；图片增强、抠图、证件照和文字编辑样本可复核；无崩溃会话样本达到 200 且 ≥99.9%。
性能与体积	15	冷启动、空闲内存、基础包、关键大文件处理基线。	三项硬指标达标且相对上一 RC 无未解释回归。
体验与可访问性	10	两步可达、键盘、缩放、焦点、错误信息和关键页面视觉检查。	导航目标达标；支持矩阵下无关键遮挡或不可操作问题。
安全与隐私	10	权限、加密格式、日志/诊断、云端授权、依赖签名与恢复。	安全测试通过，无高风险未关闭项；隐私政策与界面行为一致。

维度	权重	评分依据	满分条件
集成与运维	10	依赖缺失、插件、网络、更新、发布与回滚演练。	所有集成均有超时、取消、降级和可观测证据；回滚演练成功。

发布判定 所有硬门禁通过且综合得分不低于 85 分，才可发布 V1.0。统计型指标样本不足时，对应项按实际证据评分并明确“不判定达标”，不得补估或外推。

6.3 需求追踪与证据矩阵

需求域	设计/实现依据	验证方式	必须留存的证据
功能模块 P0/P1	第 2 章模块表 + FR-BAR-01~02/FR-PRINT-01~04 + 冻结需求清单	单元、集成、固定样本与关键路径人工检查	需求编号、用例编号、构建版本、结果与缺陷链接；银行卡号查询排除记录
条形码与打印	第 2.3、4.3.4、4.4.2、5.5.3 节 + barcodeTools/printSettings	Code 128/EAN-13 固定样本、四种纸张尺寸、范围解析、刷新持久化和窄视口检查	参数/校验结果、PNG/SVG 文件、纸张 CSS、localStorage 写入次数、截图与控制台记录
图片处理增强	FR-IMG-01~05 + 第 4.3.5、4.4、4.6、5.5.2 节	AI 增强/抠图、证件照规格、文字编辑、取消/隐私和窄视口定向检查	输入样本、原图哈希、输出尺寸/格式、规格数据快照、控制台与截图证据
通用工作流 FR-G01~10	第 2.1 节 + 统一作业契约	键盘路径、取消/重试、异常注入、隐私与离线测试	步骤记录、错误码、日志脱敏检查、截图或测试报告
用户界面	第 4.3 节	1080p/2K、100%/125%/150% 缩放；键盘与屏幕阅读器抽检	设备、系统、视口、缩放、页面和最终截图
集成能力	第 4.4 节	依赖存在/缺失/版本不兼容、超时、断网、哈希失败与回滚	适配器版本、调用结果、降级表现与恢复记录
性能	第 4.6 节 + 第 6 章指标表	同机 Release 基线、20 次启动、10 分钟内存、CI 包体统计	原始采样、P50/P95、环境信息、基线差异和结论
安全与合规	第 3.4、4.4.3、7 章	依赖许可证、更新签名、加密恢复、日志与诊断包检查	SBOM/许可证清单、签名结果、恢复演练、隐私检查单
定时关机	第 4.4.2.1、5.5.1 + shutdownScheduler/IPC	参数边界、确认/取消、Rust 状态竞态、浏览器预览和 Windows 隔离设备烟测	请求/响应快照、单测结果、桌面版本/系统版本、无真实动作的浏览器证据；真实动作需隔离设备记录

6.4 评审输出模板

- 结论：通过 / 有条件通过 / 不通过；“有条件通过”不得用于绕过硬门禁。
- 范围：构建版本、提交标识、系统版本、参考设备、依赖和样本集版本。

- 结果：每项指标的目标、实际值、样本量、测量时间和判定；失败项附复现条件。
- 风险：仅记录有证据的残余风险、触发条件、影响范围、负责人和关闭条件。
- 签署：产品、技术、测试和发布负责人分别确认范围、质量、隐私与发布状态。

7 风险分析与应对

风险	等级	影响	应对措施
Rust/Tauri 经验或人力不足	高	里程碑延期、关键模块质量不足	阶段一先完成三项技术验证；按第 5.2 节配置资源；不达门禁则缩减未开始的 P1 并重排
云端 AI 供应商收费、限流或停服	中	P2 AI 功能不可用或成本失控	P2 才接入；统一供应商接口、费用上限与显式授权；核心 P0/P1 不依赖 AI 云服务
开源许可证或模型权利核验遗漏	高	发布受阻、法律风险	锁版本许可证扫描；模型、权重和运行时分别登记来源、版本、许可证与哈希
本地模型包体积与兼容性	中	下载失败、老机型不可用	模型按需下载、断点续传和哈希校验；展示大小和硬件要求；提供独立卸载
WebView2 运行时缺失或版本不兼容	中	应用无法启动或显示异常	安装前检测；提供明确修复入口；固定运行时方案单独评估体积和许可证
对象移除被用于处理无权内容	中	版权与合规争议	功能列为 P2；只描述为对象移除；首次使用提示仅处理自有或已授权内容
隐私清理/脱敏误改用户数据	高	数据损失、隐私泄露	V1.0 只交付可预览的脱敏副本；隐私清理列为 P2；默认另存、可撤销并保留本地操作记录
未签名程序被系统或杀毒软件拦截	中	安装与更新受阻	发布前取得代码签名证书；更新包强制签名；灰度阶段完成 Defender 与主流杀毒软件送测
LibreOffice 缺失、版本差异或反向转换保真不足	高	Office 导出失败、用户误解能力范围	启动时检测并展示支持版本；锁定测试版本；PDF 反向导出仅列为 P2 Beta，界面明确不保证版式还原

8 支持资源与依赖

8.1 第三方服务与账号

服务	用途	准备事项
通义千问 / 智谱开放平台	AI 摘要、润色	申请 API Key，确认免费额度与单价
百度/腾讯 OCR	在线 OCR 兜底	申请 Key，设置每日调用上限
Remove.bg 或本地抠图模型	AI 抠图/证件照	双模式：优先本地，云端备用
短链接服务 (P2)	短链生成	V1.0 不接入；立项时再评估隐私、稳定性、配额与自建成本
静态文件服务或 GitHub Releases	签名更新包与模型插件分发	隔离更新签名私钥；设置回滚版本、哈希校验、带宽预算与不可用降级策略

8.2 设计与环境资源

- 设计：图标库 (Tabler/Lucide)、UI 设计规范、产品 Logo 与各模块图标。
- 环境：Win10 22H2 / Win11 23H2 及更高受支持版本测试机；锁定一版 LibreOffice 作为转换验收基线；macOS/Linux 在 V1.0 后另行立项。
- 工具：Git 仓库、GitHub Actions、Windows 代码签名证书、转换/OCR 固定测试语料、崩溃统计的用户授权与匿名化机制。
- 预算：代码签名、API、模型/CDN 流量、测试设备与设计支持均需在第 1 周前明确负责人和上限；未确认的资源不得写入交付承诺。

8.3 文档资产

- 用户手册与功能速查页；隐私政策（涉及云端 AI 与可选匿名统计，发布前必须具备）；更新日志 (CHANGELOG)。

9 附录：参考资料

- 15. Tauri 2.x 官方文档与 Updater 签名说明 — v2.tauri.app
- 16. Vue 3 官方文档 — vuejs.org
- 17. Element Plus — element-plus.org / Ant Design Vue — antdv.com
- 18. PaddleOCR — github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR
- 19. 可选本地模型来源（按插件清单核验）
- 20. Rust crates: calamine、rust_xlsxwriter、docx-rs、lopdf、age、image、fast_image_resize、reqwest — docs.rs / crates.io
- 21. LibreOffice 命令行参数 (--headless、--convert-to) — help.libreoffice.org；通义千问/智谱 AI 平台文档与定价